

Avaliação A1.1 - Parte 2**DADOS DA DISCIPLINA**

Disciplina: Programação I

Curso: Sistemas de Informação

Data: 07/04/2026

Semestre: 2

Turno: Noturno

Professor: Rafaeli Pinheiro

Nota:

Acadêmico(a): _____

ORIENTAÇÕES

- A presente avaliação tem peso: 6 pontos
- Cada aluno deve acessar o link abaixo e preencher o seu nome ao lado da questão escolhida para desenvolver nesta avaliação, não serão permitidas escolhas repetidas entre alunos, portanto o primeiro que escolher uma questão será o único que poderá desenvolvê-la.
https://docs.google.com/document/d/14nhheiNGZM4FcG3ei-CXS7yTpSm9zhn3VF-oD6CY0_0/edit?usp=sharing
- Podem criar as tabelas necessárias dentro do banco1 utilizado nas aulas.
- Utilize corretamente os verbos HTTP conforme o tipo do método desenvolvido.
- Lembre-se de testar todos os métodos no Insomnia.
- A avaliação deverá ser realizada individualmente.
- Todo o código-fonte do projeto deve ser publicado no seu repositório do Github e o link do repositório deve ser entregue no portal até o dia 05/05/26 as 23:00.

OBJETIVO

Desenvolver uma API REST utilizando Node.js com Express, integrada a um banco de dados PostgreSQL utilizando Sequelize. A avaliação tem como objetivo verificar a capacidade de modelagem de dados, implementação de rotas CRUD e aplicação de regras de negócio envolvendo datas, horários e cálculos.

ESTRUTURA MÍNIMA DE ROTAS

- Cada entidade deve possuir: POST, GET (lista), GET por ID, PUT, DELETE
- 10 métodos/rotas na API cada uma valendo (0.6)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- O trabalho deverá ser apresentado ao professor, funcionando através de requisições no Insomnia.
- Caso o projeto seja entregue com erros que impeçam sua execução o aluno perderá 1 ponto, que será deduzido de sua nota final após a correção.
- Métodos incompletos podem ser considerados parcialmente desenvolvidos, desde que a implementação dos códigos estejam coerentes com o que o problema solicitou. Nestes casos a nota da questão poderá ser de 0.2 ou 0.4 da questão.

1) (0,0) Sistema de Laboratório

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de exame, como sangue, urina ou imagem, onde cada tipo possui um valor e um prazo estimado para entrega do resultado.

A entidade principal será o registro de atendimentos, contendo informações como nome do paciente, data de realização do exame e data de entrega do resultado.

A regra de negócio consiste em calcular o prazo real de entrega e o valor do exame.

2) (0,0) Sistema de Guarda-Volumes

O sistema deve permitir o cadastro de tamanhos de compartimentos, como pequeno, médio e grande, onde cada tamanho possui um valor por hora.

A entidade principal será o registro de uso, contendo informações como identificação do cliente, data e hora de entrada e saída.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo de utilização e o valor total a ser pago com base no tamanho escolhido e no período de uso.

3) (0,0) Sistema de Aluguel de Móveis

O sistema deve permitir o cadastro de categorias de móveis, como mesas, cadeiras e sofás, onde cada categoria possui um valor por período (mensal).

A entidade principal será o registro de aluguéis, contendo cliente, data de início e término do aluguel.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo de uso e o valor total com base na categoria escolhida.

4) (0,0) Sistema de Mudanças

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de serviço, como mudança local ou intermunicipal, onde cada tipo possui um valor base e custo adicional por hora.

A entidade principal será o registro de pedidos, contendo cliente, data e horário de início e término do serviço.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo total da mudança e o valor final com base na duração e no tipo de serviço escolhido.

5) (0,0) Sistema de Lan House

O sistema deve permitir o cadastro de planos de uso, como por hora ou pacote fechado, onde cada plano possui um valor específico.

A entidade principal será o registro de sessões de uso, contendo informações como nome do usuário, data e horário de início e término.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo de utilização e o valor total com base no plano escolhido, podendo aplicar arredondamento para horas completas.

6) (0,0) Sistema de Hotel para Pets

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de hospedagem, como diária simples, com banho ou com cuidados especiais, onde cada tipo possui um valor por diária.

A entidade principal será o registro de reservas, contendo informações como nome do pet, nome do dono, data de entrada e data de saída.

A regra de negócio consiste em calcular o número de diárias e o valor total da hospedagem com base no tipo selecionado.

7) (0,0) Sistema de Estacionamento de Bicicletas

O sistema deve permitir o cadastro de categorias de bicicletas, como comum, elétrica ou esportiva, onde cada categoria possui um valor por hora de permanência.

A entidade principal será o registro de utilização, contendo informações como identificação da bicicleta, nome do usuário e horários de entrada e saída.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo total de permanência e o valor a ser cobrado com base na categoria da bicicleta e no tempo de uso.

8) (0,0) Sistema de Sala de Estudos

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de sala, como sala individual ou em grupo, onde cada tipo possui um valor por hora de utilização.

A entidade principal será o registro de reservas, contendo informações como nome do usuário, data e horário de início e término da reserva. Cada reserva deve estar associada a um tipo de sala.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo de uso da sala e o valor total com base na quantidade de horas utilizadas.

9) (0,0) Sistema de Streaming

O sistema deve permitir o cadastro de planos de assinatura, como básico, padrão e premium, onde cada plano possui um valor e uma duração definida em meses (6 meses, 12 meses).

A entidade principal será o registro de assinaturas, contendo informações como nome do cliente e data de início da assinatura. Cada assinatura deve estar vinculada a um plano previamente cadastrado.

A regra de negócio consiste em calcular automaticamente a data de término da assinatura com base na duração do

plano. O sistema deve também indicar se a assinatura está ativa ou expirada com base na data atual.

10) (0,0) Sistema de Assistência Técnica

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de serviço, como manutenção, reparo e diagnóstico, onde cada tipo possui um valor por hora ou valor fixo.

A entidade principal será o registro de chamados, contendo informações como cliente, descrição do problema, data e hora de abertura e de conclusão do atendimento. Cada chamado deve estar vinculado a um tipo de serviço.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo total de atendimento com base nas datas registradas e calcular o valor final conforme o tipo de serviço escolhido.

11) (0,0) Sistema de Passeios Turísticos

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de passeio, como passeio de barco, trilha ou city tour, onde cada tipo possui uma duração estimada e um valor por pessoa.

A entidade principal será o registro de reservas, que deve armazenar informações como nome do cliente, quantidade de pessoas e data do passeio. Cada reserva deve estar vinculada a um tipo de passeio previamente cadastrado.

A regra de negócio consiste em calcular o valor total da reserva com base na quantidade de participantes e no valor por pessoa definido no passeio. O sistema também pode considerar a duração do passeio para fins de organização e controle de agenda.

12) (0,0) Sistema de Aluguel de Equipamentos Fotográficos

O sistema deve permitir o cadastro de categorias de equipamentos, como câmeras, lentes e acessórios, onde cada categoria possui um valor por diária. Essas categorias servirão como base para os registros de aluguel.

A entidade principal será o registro de aluguéis, contendo informações como nome do cliente, identificação do equipamento, data de retirada e data de devolução. Cada aluguel deve estar associado a uma categoria previamente cadastrada.

A regra de negócio consiste em calcular o número total de dias de utilização com base nas datas informadas e calcular o valor total do aluguel multiplicando a quantidade de dias pelo valor da diária. O sistema pode considerar regras como cobrança de diária completa mesmo em períodos parciais.

13) (0,0) Sistema de Limpeza Residencial

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de limpeza, como limpeza básica, completa ou pós-obra, onde cada tipo possui um valor por hora. Esses tipos serão utilizados no agendamento dos serviços.

A entidade principal será o registro de agendamentos, contendo informações como nome do cliente, endereço, data e horário de início e término da limpeza. Cada agendamento deve estar vinculado a um tipo de limpeza previamente cadastrado.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo total de execução do serviço e o valor final com base na duração e no valor por hora definido.

14) (0,0) Sistema de Salão de Beleza

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de serviço, como corte de cabelo, escova e coloração, onde cada serviço possui um valor fixo e uma duração média estimada. Esses serviços servirão como base para o atendimento aos clientes.

A entidade principal será o registro de atendimentos, que deve armazenar informações como nome do cliente, data e hora de início e término do atendimento. Cada atendimento deve estar associado a um tipo de serviço previamente cadastrado.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo real do atendimento com base nos horários informados e definir o valor a ser cobrado de acordo com o serviço escolhido.

15) (0,0) Sistema de Piscina

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de ingresso, como adulto, infantil e VIP, onde cada tipo possui um valor base e, opcionalmente, um tempo máximo de permanência incluído. Esses tipos serão utilizados como referência para o controle de acesso dos usuários à piscina.

A entidade principal será o registro de acessos, que deve armazenar informações como nome do usuário, data e hora de entrada e data e hora de saída. Cada acesso deve estar obrigatoriamente vinculado a um tipo de ingresso previamente cadastrado, garantindo o relacionamento entre as tabelas.

A regra de negócio principal consiste em calcular o tempo total de permanência do usuário com base na diferença entre os horários de entrada e saída. O sistema deve calcular o valor a ser cobrado considerando o tipo de ingresso e, caso o tempo de permanência ultrapasse o limite incluído, aplicar uma cobrança adicional proporcional ao tempo excedente.

16) (0,0) Sistema de Buffet

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de cardápio, como básico, intermediário e premium, onde cada tipo possui um valor por pessoa.

A entidade principal será o registro de eventos, que deve armazenar informações como nome do cliente, número de convidados, data do evento e duração.

A regra de negócio consiste em calcular o valor total do evento com base no número de convidados e no tipo de cardápio escolhido.

17) (0,0) Sistema de Aluguel de Equipamentos de Som

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de equipamentos de som, como caixas de som, microfones e mesas de áudio, cada um com valor por hora de uso.

A entidade principal será o registro de alugueis, que deve armazenar o cliente, data e hora de retirada e devolução do equipamento. Cada aluguel deve estar associado a um tipo de equipamento.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo total de uso e o valor correspondente com base na tarifa por hora. O sistema pode aplicar arredondamento para horas completas ou cobrar frações.

18) (0,0) Sistema de Camping

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de área de camping, como área simples, com energia ou área premium, onde cada tipo possui um valor por diária.

A entidade principal será o registro de reservas, que deve armazenar informações como nome do cliente, data de entrada e data de saída. Cada reserva deve estar associada a um tipo de área.

A regra de negócio consiste em calcular o número de diárias com base no período informado e calcular o valor total da estadia. O sistema pode aplicar regras como cobrança mínima de uma diária ou taxas adicionais.

19) (0,0) Sistema de Uso de Chuveiro

O sistema deve permitir o cadastro de planos de uso, onde cada plano possui um valor cobrado por minuto. Esses planos serão utilizados como base para o cálculo do consumo.

A entidade principal será o registro de utilização, que deve armazenar a data e hora de início e término do uso do chuveiro. Cada utilização deve estar vinculada a um plano previamente cadastrado.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo total de uso em minutos e aplicar o valor correspondente ao plano selecionado.

20) (0,0) Sistema de Cursos Online

O sistema deve permitir o cadastro de categorias de cursos, onde cada categoria possui uma duração definida em meses. Essas categorias servirão como base para o controle de acesso dos alunos.

A entidade principal será o registro de matrículas, que deve armazenar informações como nome do aluno e data de início do curso. Cada matrícula deve estar associada a uma categoria de curso previamente cadastrada.

A regra de negócio consiste em calcular automaticamente a data de término do acesso ao curso com base na duração definida na categoria.

21) (0,0) Sistema de Multas

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de infração, onde cada tipo possui um valor base de multa. Exemplos incluem infrações leves, médias e graves, cada uma com valores distintos e valores de juros por dia de atraso.

A entidade principal será o registro de multas, que deve armazenar informações como nome do infrator, data da

infração e data de vencimento para pagamento. Cada multa deve estar associada a um tipo de infração previamente cadastrado.

A regra de negócio consiste em verificar se o pagamento está sendo realizado após a data de vencimento. Caso haja atraso, o sistema deve calcular automaticamente juros com base no número de dias em atraso, somando ao valor original da multa.

22) (0,0) Sistema de Self Storage

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de box (espaços de armazenamento), como pequeno, médio e grande, onde cada tipo possui um valor mensal definido. Esses tipos serão utilizados para determinar o custo do aluguel de espaço pelos clientes.

A entidade principal será o registro de aluguéis, que deve armazenar informações como nome do cliente, data de início e data de término do uso do box. Cada aluguel deve estar associado a um tipo de box previamente cadastrado.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo de utilização do espaço em meses com base nas datas informadas. O sistema deve calcular o valor proporcional ao período utilizado.

23) (0,0) Sistema de Locação de Equipamentos

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de equipamentos, como furadeira, betoneira e gerador, onde cada tipo possui um valor definido por período de uso (por hora). Além disso, cada tipo pode conter uma descrição e uma estimativa de uso padrão para auxiliar na gestão dos serviços.

A entidade principal será o registro de locações, que deve armazenar informações como nome do cliente, identificação do equipamento, data e hora de retirada e devolução. Cada locação deve estar obrigatoriamente vinculada a um tipo de equipamento previamente cadastrado, garantindo o relacionamento entre as tabelas.

A regra de negócio principal consiste em calcular automaticamente o tempo de utilização do equipamento com base na diferença entre a data de retirada e devolução. O sistema deve calcular o valor total a ser cobrado com base no tempo de uso e na tarifa definida no tipo de equipamento.

24) (0,0) Sistema de Aluguel de Carros

O sistema deve permitir o cadastro de categorias de veículos, como econômico, SUV e luxo, cada uma com valor por diária.

A entidade principal será o registro de aluguéis, contendo cliente, veículo, data de retirada e devolução.

A regra de negócio consiste em calcular a quantidade de dias de aluguel e o valor total com base na categoria escolhida.

25) (0,0) Sistema de Aulas Particulares

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de aula, como matemática, inglês ou programação, onde cada tipo possui

um valor por hora.

A entidade principal será o registro de agendamentos, contendo nome do aluno, professor, data e horário de início e término da aula.

A regra de negócio consiste em calcular a duração da aula e o valor total com base no tempo utilizado e no valor por hora definido no tipo de aula.

26) (0,0) Sistema de Ordem de Serviço (Oficina)

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de serviço, como revisão, troca de óleo e manutenção, onde cada tipo possui um valor e um tempo estimado de execução.

A entidade principal será a ordem de serviço, que deve armazenar informações do cliente, veículo, data de entrada e saída, além do tipo de serviço realizado.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo total do serviço e o valor final a ser cobrado.

27) (0,0) Sistema de Clínica Médica

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de consulta, como consulta simples, especializada ou retorno, onde cada tipo possui um valor e uma duração média definida. Esses tipos serão utilizados no agendamento de consultas.

A entidade principal será o registro de consultas, contendo nome do paciente, data e hora de início e fim da consulta, além do tipo de consulta escolhido. Cada consulta deve estar associada a um tipo previamente cadastrado.

A regra de negócio consiste em calcular a duração da consulta e o valor a ser cobrado.

28) (0,0) Sistema de Pedidos em Lanchonete

O sistema deve permitir o cadastro de categorias de produtos, como lanches, bebidas e sobremesas, onde cada categoria possui um valor médio e um tempo estimado de preparo. Essas categorias servirão como base para os pedidos realizados.

A entidade principal será o registro de pedidos, que deve armazenar informações como nome do cliente, descrição do pedido, data e hora da solicitação. Cada pedido deve estar vinculado a uma categoria.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo estimado de preparo com base na categoria escolhida e determinar o valor total do pedido.

29) (0,0) Sistema de Lavação de Veículos

O sistema deve permitir o cadastro de tipos de lavagem, como lavagem simples, completa e premium, onde cada tipo possui um valor definido e um tempo médio estimado para execução em horas. Esses tipos serão utilizados como base para o cálculo dos serviços realizados no estabelecimento.

A entidade principal será o registro de atendimentos, que deve armazenar informações como placa do veículo, nome do cliente, data e hora de início e término do serviço. Cada atendimento deve estar associado a um tipo de lavagem previamente cadastrado.

A regra de negócio principal consiste em calcular o tempo total do serviço com base na diferença entre o horário de início e término. O sistema deve calcular o valor final com base no tipo de lavagem selecionado.

30) (0,0) Sistema de Estacionamento

O sistema deve permitir o cadastro de categorias de veículos, onde cada categoria possui um valor cobrado por hora. Exemplos incluem carro, moto e caminhonete, cada um com um preço distinto. Essas categorias serão utilizadas como base para calcular o valor a ser pago pelo tempo de permanência no estacionamento.

A entidade principal será o registro de estacionamento, que deve armazenar informações como placa do veículo, nome do condutor, data e hora de entrada, e data e hora de saída. Cada registro deve estar associado a uma categoria previamente cadastrada, respeitando o relacionamento entre as tabelas.

A regra de negócio principal consiste em calcular automaticamente o tempo de permanência do veículo com base na diferença entre entrada e saída. O sistema deve calcular o valor total a ser cobrado com base na quantidade de horas multiplicada pelo valor da categoria.

31) (0,0) Sistema de Hotel

O sistema deve gerenciar tipos de quartos, como simples, luxo ou suíte, onde cada tipo possui um valor de diária específico. Esses tipos serão cadastrados previamente e utilizados nas reservas feitas pelos clientes.

A entidade de reservas deve armazenar dados como nome do cliente, data de check-in, data de check-out e o tipo de quarto selecionado. Cada reserva deve estar vinculada a um tipo de quarto, formando um relacionamento entre as tabelas.

A regra de negócio envolve o cálculo da quantidade de dias entre o check-in e o check-out. O sistema deve calcular automaticamente o valor total da estadia com base no número de diárias multiplicado pelo valor do tipo de quarto escolhido.

32) (0,0) Aluguel de Bicicletas

O sistema deve possuir planos de aluguel por hora, cada um com seu respectivo valor. Esses planos serão cadastrados e utilizados como base para os registros de aluguel.

A entidade de aluguel deve armazenar informações como nome do cliente, data e hora de início e fim do aluguel, além do plano escolhido. Cada aluguel deve estar associado a um plano.

A regra de negócio consiste em calcular o tempo de utilização da bicicleta e aplicar o valor conforme o plano selecionado. O sistema deve retornar o valor total com base na duração e no tipo de plano.

33) (0,0) Sistema de Assinaturas

O sistema deve permitir o cadastro de planos de assinatura, como mensal ou anual, cada um com seu valor e duração.

A entidade de assinaturas deve registrar o nome do cliente, a data de início e o plano escolhido.

A regra de negócio envolve calcular automaticamente a data de validade da assinatura.

34) (0,0) Sistema de Entregas

O sistema deve cadastrar tipos de entrega, como normal e expressa, cada um com prazo (dias) e valor definidos.

A entidade de entregas deve armazenar o destinatário, data de envio e data de entrega.

A regra de negócio consiste em calcular a data prevista para entrega com base no tipo escolhido e a data de postagem da mercadoria.

35) (0,0) Sistema de Academia

O sistema deve cadastrar planos de academia com diferentes durações (mensal, trimestral, anual).

A entidade de matrículas deve armazenar o aluno, data de início e o plano escolhido.

A regra de negócio envolve calcular a validade do plano, ou seja, qual será a data de vencimento dele.

36) (0,0) Sistema de Lavanderia

O sistema deve cadastrar tipos de serviços, como lavagem simples ou completa, com valores definidos e tempo de cada tipo de serviço em dias.

A entidade de pedidos deve registrar o cliente, o serviço solicitado e as datas de entrada e entrega.

A regra de negócio consiste em calcular o valor total do pedido e o prazo estimado de entrega com base no tipo de serviço.

37) (0,0) Pet Shop

O sistema deve cadastrar tipos de serviços como banho, tosa ou completo, cada um com preço e duração estimada em horas.

A entidade de atendimentos deve armazenar o nome do pet, do dono, e o serviço escolhido.

A regra de negócio envolve calcular o tempo estimado do atendimento e o valor total com base no serviço selecionado.

38) (0,0) Sistema de Corridas

O sistema deve cadastrar categorias de corrida, como econômico e premium, cada uma com valor base e valor por

quilômetro.

A entidade de corridas deve armazenar origem, destino, distância e tempo estimado.

A regra de negócio consiste em calcular o valor total da corrida com base na distância percorrida e na categoria escolhida.